

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第五號 A：食水喉安裝質量監控程序

編號：PRO/005A

版本：第一版：B

日期：2016 年 1 月



標準工作程序

工作程序修改記錄表

修改日期：2016年1月

程序	修改內容簡要	新版
5.A	1. 新增1.5，5.2(7)，5.3.5(2)及(3) 2. 修改 2.1，5.2(1)(4)(5)，5.3.1(3)，5.3.2(1)，5.3.5(4)，5.4.1(2)，5.4.2及6 3. 修改表號PRO5A-01(A)，02(A)，04(A) 4. 刪去附件一、二、四、並從新編號 5. 新增表號PRO5A-05及06	第一版 B

批准：


綜合管理總監



目錄

1. 目的
2. 範圍
3. 參考資料
4. 定義
5. 作業程序
 - 5.1 認可水喉分判商
 - 5.2 食水喉材料審批及採購
 - 5.3 食水喉安裝質量監控
 - 5.4 食水供水系統水質測試
6. 食水喉安裝工序質量監控流程圖
7. 附件
 - 附件一： 新建內部食水供水系統的水樣本取樣及軟焊接口取樣指引
 - 附件二： 食水喉管及喉管配件物料及接駁方法
8. 驗收表格
 - PRO5A-01(A) 食水喉管、喉管配件、焊料到貨檢驗記錄表
 - PRO5A-02(A) 食水喉安裝工序(工場/現場)工藝檢驗記錄表
 - PRO5A-03 食水喉工人施工位置記錄表
 - PRO5A-04(A) 水喉完成品檢測記錄表
 - PRO5A-05 Attendance Record of Licence Plumber
 - PRO5A-06 認可燒焊工名單及其燒焊工作抽查記錄



1. 目的

- 1.1 確保食水喉安裝符合工程合約上材料及施工工藝要求；
- 1.2 確保按照《水務署設施條例102章》要求建造和安裝內部供水系統；
- 1.3 確保施工喉管和配件物料符合《水務設施規例102A章》的規定；
- 1.4 確保新建造內部供水系統採集水樣本符合水務署最新要求；
- 1.5 確保焊接物料符合不含鉛的要求。

2. 適用範圍

- 2.1 適用於香港地區房屋署工程項目有關食水喉安裝工序，其他工程項目，地盤需參照執行及於地盤《項目管理計劃》內明確說明有關食水喉安裝工序之監控要求。

3. 參考資料

- 3.1 《綜合管理模式》、《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》、《環境管理手冊》及有關的工作程序。
- 3.2 業主合約文件包括：
 - a. 合約條款 (CONDITIONS OF CONTRACT)；
 - b. 技術規範 (GS & PS)；
 - c. 合約圖則 (CONTRACT DRAWINGS)；
 - d. 工程量表 (BILLS OF QUANTITY)。
 - e. 水務署
 - 水務設施條例 102 章
 - 水務設施規例 102A 章
 - 香港水務標準規格(樓宇內水管裝置適用)
 - 相關水務署所發出通函

4. 定義

- 4.1 參照《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》、《環境管理手冊》的有關名詞解釋。

5. 作業程序

5.1 認可水喉分判商

- (1) 水喉分判商需從公司認可分判商名冊中選出；
- (2) 所有公司認可在建水喉分判商需按公司《標準工作程序》要求定期對有關表現進行評估，評估結果按公司《程序》的要求保留、處分或從名冊中剔除。

5.2 食水喉材料審批及採購

- (1) 地盤需按相關標準檢驗到貨之食水喉管及喉管配件物料，確保所有安裝物料及焊接物符合合約、法例要求(參考附件二)



- (2) 地盤需覆核水喉分判商編制之水務署表號 WW046 第一及二部份，Annex 物料表，及有關材料之報批文件、樣辦等，符合合約、相關法例、行業規範等要求，並呈業主審批。
- (3) 如對所提供之証書或測試報告有懷疑，可要求生產商進一步提供証明或抽樣辦進行專項試驗。
- (4) 水喉配件一般認可的有效期限

由2015年8月11日起，所有水喉配件之認可有效期按水務署最新通函的要求，一般有效期為接納信發出日起計最長五年。
- (5) 申請認可喉管及裝置。

根據《水務設施規例》，所有喉管或裝置按水務署最新通函的要求，一般須符合相關英國標準。
- (6) 食水喉管及配件須嚴格按呈報業主審批之結果進行採購(詳見序號 6)。
- (7) 焊接物料需由公司統一採購，地盤需指定人員填寫有關焊料之《物資申請表》及附有業主有關審批文件。指定人員需知悉焊接物料要求，例如接受有關交底或培訓。如食水喉分判商為業主指定之分判商(NSC)，按合約上規定採購。
- (8) 所有獲業主批核之文件、報告、証書及樣辦等，地盤需妥善保存。

5.3 食水喉安裝質量監控

5.3.1 認可持牌水喉匠

- (1) 持牌水喉匠需要按照《水務設施條例》要求建造和安裝內部供水系統，確保施工喉管和配件物料均符合《水務設施規例》的規定。
- (2) 凡於二零一五年七月十三日之後所提交的新落成樓宇供水申請書(如表格編號 WWO 46第一部分)，如使用燒焊方法接駁喉管必須呈交焊接物料無鉛證明書；
- (3) 所有使用軟焊方法連接銅喉的水管工程，必須按水務署最新通函的要求及根據《水務設施規例》規定，先取得水務監督的書面許可，並由持牌水喉匠施工(註:按水務署指出，“施工”可演譯為“監工”，按合約要求所需資歷僱用之工人可在持牌水喉匠監督下進行軟焊工程，“監督”不一定是“一對一”)。

5.3.2 食水喉管及配件採購、到貨檢查及儲存管理

- (1) 食水喉管及配件等物料送貨到地盤需核實材料，地盤安排指定專人負責焊接物料收貨入賬記錄，同一批號之焊接料需抽取 2 個樣辦以快速測試鉛含量，或按業主之數量要求抽取樣辦以快速測試或送化驗所檢測金屬含量符合要求。



- (2) 焊接物料及其他業主指定材料需鎖入指定物料倉內，焊接物料提貨時需做好出貨台賬記錄，而用完剩下之空盒、空包、空罐等需交回註銷；
- (3) 地盤需安排人員檢查分判商施工現場或加工場(分判商架步)，確保所用材料均符合業主批核之樣本。

5.3.3 地盤外加工

水喉管、配件焊接等加工必須在地盤內進行，除獲業主批准外，不可在地盤外進行任何食水喉工序及加工品不得運離或運入地盤。

5.3.4 工人所需資歷及成品之追溯

- (1) 水喉工人所需資歷必須符合合約及水務署要求，及呈報業主，所有證明文件需妥善保存；
- (2) 各工人完成之成品位置需有良好記錄，以便發現有不符合品時可追溯至需負責之工人；明確責任到人；

5.3.5 施工檢查

- (1) 開工前，地盤需建立食水喉安裝二次樣板及編制交底卡，提供足夠人員及定期檢查焊用料確保使用已審批材料包括檢查施工現場或加工場(分判商架步)。
- (2) 地盤需按表號PRO5A-02的要求，對工場及施工現場食水喉安裝施工工序進行檢查；
- (3) 確保每名燒焊工的燒焊工作需在其開工後2個月內被抽查及保存有關記錄；(表號PRO 05A-06)
- (4) 食水喉安裝後，軟件焊接口取樣及測試須按水務署最新通函，對食水供水系統之軟焊接口以非破壞性測試進行檢查。

一般測試如下或按合約要求:

測試方法	測試範圍
採用非破壞性測試方法，如3M試鉛棒或採用手提X-ray金屬測試儀器	每五層選擇兩個接口，包括 i) 一個於公用喉管的接口 ii) 一個於個別單位內的接口 (詳見附件一)

如測試結果超出接受標準，需進一步拆除可疑駁口喉管以破壞性測試，明確駁口物料金屬含量。



- (5) 如屬房屋署工程，地盤需與業主商討，及按業主要求之範圍及頻次進行檢查或聯合檢查，包括：
 - i. “食水喉管及喉管配件、焊接物送貨到地盤及存倉檢查”
 - ii. “現場及加工場軟焊接工藝及材料檢查(非破壞性測試)”
 - iii. “完成品軟焊接工藝及材料檢查(破壞性測試)”
- (6) 食水喉工程竣工後，地盤按合約要求對各供水區(按業主劃分)抽取水樣本按水務署要求測試食水含菌量及含金屬量符合標準；
- (7) 地盤需妥善保存各有關之檢查記錄。

5.4 食水供水系統水質測試

5.4.1 食水供水系統的水樣本取樣

- (1) 所有水樣本測試需有水務署接受之香港實驗所認可計劃(HOKLAS)認可的試驗機構進行；
- (2) 所有供水系統採集水樣本需符合最新水務署通函的水質測試參數要求。

5.4.2 內部食水供水系統的清潔及消毒

新設施在獲得水務署供水前，按水務署最新通函及水務設施規例的要求，須先行清潔及消毒新敷設的內部食水供水系統。

6. 食水喉安裝工序質量監控流程圖



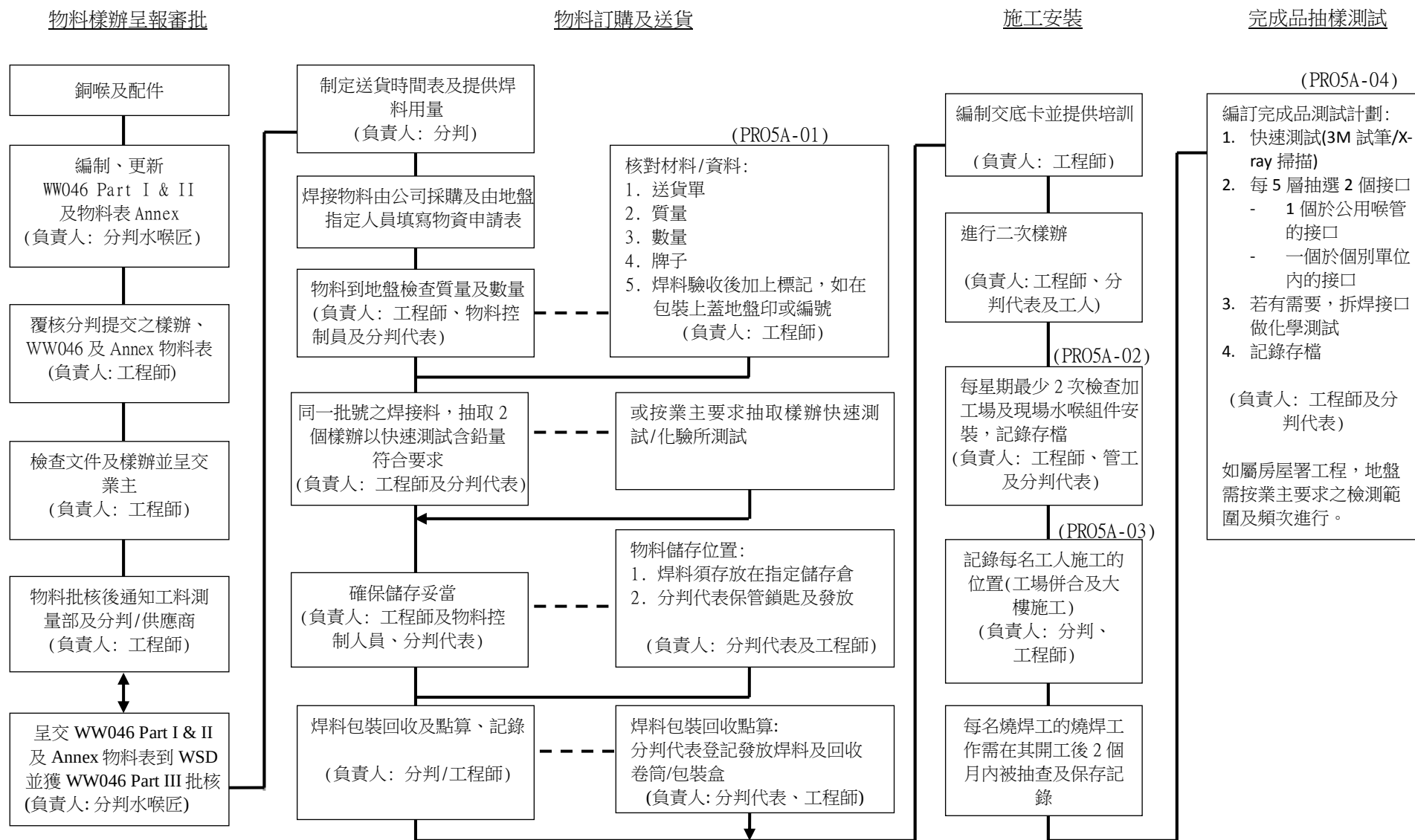
標準工作程序

第一版：B 日期：2016.01

食水喉安裝質量監控程序

第 5 頁

6. 食水喉安裝工序質量監控流程圖





7. 附件

附件一： 新建內部食水供水系統的水樣本取樣及軟焊接口取樣指引

附件二： 食水喉管及喉管配件物料及接駁方法



新建內部食水供水系統的水樣本取樣及軟焊接口取樣指引(供參考)

種類	每一幢樓宇之水樣本取樣	每一幢樓宇之軟焊接口取樣以就其鉛含量進行非破壞性測試
1.樓宇樓層數量 ≥ 4	間接供水系統於以下位置收集水樣本： (i) 地下水箱（一個水樣本）； (ii) 天台水箱（一個水樣本）； 及 (iii) 每一下水喉管須於由水務監督選擇的高、中及低區域最遠端單位的三個飲用水水龍頭（通常為廚房水龍頭）各收集一個水樣本。 <u>直接供水系統</u> 於以下的飲用水水龍頭各收集一個水樣本： (i) 於供水系統最遠端的單位； - 及 (ii) 由水務監督代表所選擇的其他位置。 <u>地下食水管</u> 於由水務監督代表所選擇的接駁位置各收集一個水樣本。	於視察將被隱藏的喉管及裝置時，於每次視察時由水務監督代表於喉管及裝置選擇兩個接口。 於最後視察時，由水務監督代表於每五層樓層*選擇兩個接口，包括： (i) 一個於公用喉管的接口；及 (ii) 一個於個別單位內的接口。
2.村屋 3.樓宇樓層數量 < 4	由水務監督代表選擇的飲用水水龍頭（通常為廚房水龍頭）收集一個水樣本。 <u>地下食水管</u> 於由水務監督代表所選擇的接駁位置各收集一個水樣本。	由水務監督代表選擇兩個接口。
4.獨立水錶	於食水供水系統的最遠端的單位收集一個來自水龍頭的水樣本。	由水務監督代表選擇一個接口。

* 於四層樓層的樓宇，水務監督代表會選擇兩個接口，包括一個於公用喉管的接口及一個於個別單位內的接口。



註：

1. 於軟焊接口進行之非破壞性測試必須經水務監督同意。測試須由持牌水喉匠安排及由水務監督代表見證。水務監督若認為需要，可選擇由其進行測試。
2. 若有不合規格之軟焊接口，持牌水喉匠必須檢驗及糾正所有相關部份之內部供水系統的軟焊接口。經糾正後，持牌水喉匠必須向水務監督申請重新視察該相關部份之內部供水系統。持牌水喉匠必須根據上表對軟焊接口進行取樣及非破壞性測試。
3. 由認可實驗所所測試之水樣本必須由認可實驗所根據參照 ISO 5667第五部分所制定的水樣本取樣程序及樣本瓶沖洗程序於現場收集，而該程序可於水務署網頁下載。
4. 若任何一個水樣本測試不合格，持牌水喉匠須調查不合格之原因及進行所須之糾正工作。糾正工作完成後，持牌水喉匠須安排就該部份之內部供水系統重新取樣及進行測試。



食水喉管及喉管配件物料及接駁方法(供參考)

食水喉物料 (相關最新標準)	接駁方法 (相關最新標準)	備註
銅管(Copper Pipe)	Capillary Soldering Type	Soldering alloys with lead free
相關最新標準: (BSEN 1057:2006 with amendment A1:2010 : Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications)	相關最新標準: BSEN 1254-1:1998: Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes.)	相關最新標準: BSEN 1254-1:1998 Table 6 Soldering Type II and III
	BSEN 1254-4:1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings combining other end connections with capillary or compression ends.	
	Capillary Brazing Type	Brazing alloys with cadmium free
	相關最新標準: BSEN 1254-1:1998: Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes.)	相關最新標準: BSEN 1254-1:1998 Table 6 Brazing Type VI
	BSEN 1254-4:1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings combining other end connections with capillary or compression ends.	
	BSEN 1254-5: 1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings with short ends for capillary brazing to copper tubes.	
	Compression Type	
	相關最新標準: BSEN 1254-2:1998: Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings with compression ends for use with copper tubes.	
	BSEN 1254-4:1998 Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Fittings combining other end connections with capillary or compression ends.	
球墨鑄鐵喉管(Ductile Iron Pipe)	Flange Type	
相關最新標準: BSEN545:2010 : Ductile iron pipes, fitting, accessories and their joints for water pipelines. Requirements and test methods. (Equivalent to BS4772 as specify in WSD form WW046)	相關最新標準: BSEN 1092-2: Flange and their joints. Circular flanges for pipew, valves, fitting and accessories, PN designated. Cast Iron flanges.	
不銹鋼喉管(Stainless Steel Pipe)	Flange Type	
相關最新標準: BSEN 10312:2002 with amendment A1:2005: Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption. Technical delivery conditions	相關最新標準: BSEN 1092-1: Flange and their joints. Circular flanges for pipew, valves, fitting and accessories, PN designated. Steel flanges.	
相關最新標準: BSEN 10217-7:2005: Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Stainless steel tubes.	Thread Type	
相關最新標準: BS4127 as specify in WSD form WW046 :Specification for light gauge stainless steel tubes, primarily for water applications	相關最新標準: BS 21:1985 (Partially replaced by BSEN 10226-1:2004) L Specification for pipe threads for tubes and fittings where pressure-tight joints are made on the threads.	
	BSEN 10226-1: 2004: Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads. Tapers external threads and parallel internal threads. Dimensions, tolerance and designation.	



8. 驗收表格

PRO5A-01(A) 食水喉管、喉管配件、焊料到貨檢驗記錄表

PRO5A-02(A) 食水喉安裝工序(工場/現場)工藝檢驗記錄表

PRO5A-03 食水喉工人施工位置記錄表

PRO5A-04(A) 水喉完成品檢測記錄表

PRO5A-05 Attendance Record of Licence Plumber

PRO5A-06 認可燒焊工名單及其燒焊工作抽查記錄



食水喉管、喉管配件、焊料到貨檢驗記錄表

工程項目: _____ 合約編號: (_____)

材料種類: _____

檢驗日期: _____ 檢驗編號: (_____)

序號	檢驗事項	符合(V) / 不符合(X)	備註
1. 審閱文件			
a.	批核文件及樣辦		
b.	送貨單		
c.	焊接物料來源証及有關試驗報告		
2. 材料檢測			
a.	牌子,型號		
b.	尺寸檢測		
c.	表面質量		
d.	包裝保護		
e.	焊料驗收後加上蓋印或編號識別		
3. 抽辦快速測試			
a.	焊接料		

檢查人員

簽署 _____

(姓名: _____)

職位 _____

日期 _____

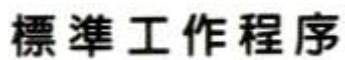
審核人員

簽署 _____

(姓名: _____)

職位 _____

日期 _____



食水喉安裝工序(加工場/現場)工藝檢驗記錄表

工程項目: _____ 合約編號: (_____)

位置 _____

檢驗日期: _____ 檢驗編號: (_____)

序號	檢驗事項	符合(V) / 不符合(X)	備註
1. 加工場施工檢查			(房署工程每個工場)
a.	材料符合		每週檢查二次
b.	配件符合		
c.	尺寸依照圖則要求		
d.	焊料檢查		
e.	併合工人資料記錄		
f.	抽樣快速 測試(3M 掃筆或 X Ray)		每月二次, 每次做 2 個測試
2. 現場施工檢查			(房署工程每座大樓)
a.	材料符合		每週檢查二次
b.	配件符合		
c.	尺寸依照圖則要求		
d.	焊料檢查		
e.	喉碼尺寸及位置		
e.	安裝工人記錄		
f.	抽樣快速 測試 (3M 掃筆或 X Ray) (1) 單位 1(位置) 焊接口 焊接口 (2) 單位 2(位置) 焊接口 焊接口 (3) 水錶房(位置) 焊接口		每 5 層抽 2 單位及 1 走廊連水錶房, 每位置做 2 個焊接口快速測試(完成品焊接口測試)

檢查人員
簽署 _____
(姓名: _____)
職位
日期

審核人員
簽署 _____
(姓名: _____)
職位
日期



食水喉工人施工位置記錄表

序號	技工姓名/各組員姓名	施工日期	施工位置	施工工種

填報: _____
(分判代表: _____)

覆核: _____
(管工: _____)

註: 管工日常巡查時記錄水喉工人工作位置，以便抽樣覆核



食水喉完成品檢測記錄表

工程項目: _____ 合約編號: (_____)
位置 _____
檢驗日期: _____ 檢驗編號: (_____)

位置 及焊接口	檢驗事項	符合(V) / 不符合(X)	備註
	抽樣快速測試 (3M 掃筆或 X Ray 掃描)		每 5 層抽 2 單位及 1 走廊連水錶房, 每位置做 2 個焊接口快速測試. 影相記錄存檔. (補充表號 PRO5A-02 有關範圍未檢測位置, 不重疊檢測)
單位 1 (位置)			
焊接口			
焊接口			
單位 2 (位置)			
焊接口			
焊接口			
3. 走廊連水錶房			
焊接口			
焊接口			
4. 外埠水錶位及廚房, 廁所通天位, 槽位			每柱抽 2 位置, 每位置做 1 個焊接口快速測試. 影相記錄存檔.
焊接口			
焊接口			
焊接口			
焊接口			

檢查人員 _____ 審核人員 _____
簽署 _____ 簽署 _____
(姓名: _____) (姓名: _____)
職位 _____ 職位 _____
日期 _____ 日期 _____



標準工作程序

表號: PRO5A-05

Attendance Record of License Plumber(For reference only)

Inspection/ Checking/ Verification of Plumber Material, Installation & Testing

Project : Location : _____
LP's Name & License No. :
Frequency of inspection :

Month	_____ (Month)/ _____ (Year)			
Checking/ Inspection Items	(date)	(date)	(date)	(date)
Material & accessory checking (at storage yard) (items listed in form no. PRO5A-01)				
3M test or X-ray test to Brazing / Soldering (at storage yard) (items listed in form no. PRO5A-01)				
Material & accessory checking (at working yard) (items listed in form no. PRO5A-02)				
3M test or X-ray test to Brazing / Soldering (at working yard) (items listed in form no. PRO5A-02)				
Daily Record of Labourers (refer to form no. PRO5A-03)				
3M test or X-ray test to Brazing / Soldering (to completed installation) (items listed in form no. PRO5A-04)				
Inspection Location				
Others (Please specified) _____ _____				
Signature				

Legend:

S – Satisfactory

NS – Not Satisfactory



認可燒焊工名單及其燒焊工作檢查記錄

地盤: _____

分判商: _____

持牌水喉匠: _____

序號	認可燒焊工	*燒焊工作抽查日期及記錄(附件)	符合要求(√) 不符合要求(X)
一.	中工(或按合約要求)		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
二.	大工		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

*註: 每名燒焊工的燒焊工作須在其開工2個月內被抽查

持牌水喉匠: _____

地盤覆核: _____